Ressources pour le Cas 2 : Cahier des Charges Technique - Migration Cloud Souverain

---

Direction Générale des Finances Publiques

Version : 1.0
Date : 20 mars 2024
Responsable : DSI DGFiP
Classification : Confidentiel Défense

---

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

1.1 Contexte réglementaire

Suite à la directive gouvernementale du 15 janvier 2024 sur la souveraineté numérique des administrations publiques, la Direction Générale des Finances Publiques doit migrer l'ensemble de ses services cloud vers des solutions françaises qualifiées SecNumCloud.

1.2 Périmètre de la migration

Applications concernées : 50 applications critiques actuellement hébergées sur AWS
Données : 25 TB de données actives + 150 TB d'archives
Utilisateurs : 45 000 agents DGFiP + 67 millions de contribuables
Échéance : 18 mois maximum (septembre 2025)

1.3 Objectifs stratégiques

- **Souveraineté** : Contrôle total des données fiscales françaises
- **Sécurité** : Renforcement de la protection contre l'espionnage

- **Conformité** : Respect des directives gouvernementales
- **Continuité** : Aucune interruption de service public

2. EXIGENCES DE DISPONIBILITÉ

2.1 Niveaux de service requis

Services critiques (Niveau 1)

- **Disponibilité** : 99,99% (52 minutes d'arrêt maximum par an)
- **Applications** : Déclaration en ligne, Paiement fiscal, Consultation dossier
- **Période critique** : Avril-Mai (déclarations) - 99,999% requis
- **RTO** : 15 minutes maximum
- **RPO** : 5 minutes maximum

Services importants (Niveau 2)

- **Disponibilité** : 99,9% (8,76 heures d'arrêt maximum par an)
- **Applications** : ERP, Reporting, Gestion RH
- **RTO** : 1 heure maximum
- **RPO** : 30 minutes maximum

Services normaux (Niveau 3)

- **Disponibilité** : 99,5% (43,8 heures d'arrêt maximum par an)
- **Applications** : Formation, Documentation, Outils internes
- **RTO** : 4 heures maximum
- **RPO** : 2 heures maximum

2.2 Fenêtres de maintenance

- **Maintenance planifiée** : Dimanche 2h-6h (hors période fiscale)
- **Maintenance d'urgence** : Autorisée 24/7 avec validation N+2
- **Période d'interdiction** : 15 mars - 31 mai (déclarations fiscales)

2.3 Monitoring et alerting

- **Supervision** : 24/7 avec astreinte technique
- **Seuils d'alerte** : Latence > 2s, Erreurs > 0,1%, CPU > 80%

- **Escalade** : Niveau 1 (5 min) → Niveau 2 (15 min) → Direction (30 min)

3. CAPACITÉS DE MONTÉE EN CHARGE

3.1 Pics de charge prévisibles

Période de déclarations (Avril-Mai)

- **Connexions simultanées** : 2 millions (vs 200 000 en temps normal)
- **Transactions/seconde** : 50 000 (vs 5 000 habituellement)
- **Bande passante** : 100 Gbps (vs 10 Gbps)
- **Stockage temporaire** : +500% pour fichiers joints

Autres pics identifiés

- **Paiement impôts** : Septembre (x5 charge normale)
- **Consultation avis** : Juillet-Août (x3 charge normale)
- **Mise à jour barèmes** : Janvier (x2 charge normale)

3.2 Auto-scaling requis

- **Déclenchement** : CPU > 70% pendant 5 minutes
- **Scaling horizontal** : +50% instances en 3 minutes maximum
- **Scaling vertical** : Upgrade automatique si disponible
- **Limite maximale** : 500% de la capacité nominale

3.3 Tests de charge obligatoires

- **Fréquence** : Mensuelle + avant chaque période critique
- **Scénarios** : Charge nominale, pic x2, pic x5, pic x10
- **Critères de validation** : Temps de réponse < 2s, 0% d'erreur
- **Outils** : JMeter, LoadRunner ou équivalent

4. EXIGENCES DE SÉCURITÉ SECNUMCLOUD

4.1 Qualification SecNumCloud obligatoire

Le prestataire retenu DOIT disposer de la qualification SecNumCloud de l'ANSSI pour :

- **Services IaaS** : Compute, Storage, Network
- **Services PaaS** : Bases de données, Middleware

- **Services de sécurité** : Chiffrement, IAM, Monitoring

4.2 Localisation géographique

- **Centres de données** : Exclusivement en France métropolitaine
- **Personnel d'administration** : Nationalité française ou UE avec habilitation
- **Support technique** : Équipes basées en France
- **Juridiction** : Droit français exclusivement

4.3 Chiffrement et protection des données

- **Chiffrement au repos** : AES-256 minimum
- **Chiffrement en transit** : TLS 1.3 minimum
- **Gestion des clés** : HSM qualifié ANSSI, clés sous contrôle DGFiP
- **Séparation des données** : Isolation physique et logique garantie

4.4 Contrôles d'accès

- **Authentification** : Multi-facteurs obligatoire
- **Autorisation** : RBAC avec principe du moindre privilège
- **Traçabilité** : Logs d'accès conservés 10 ans
- **Audit** : Accès en lecture seule pour DGFiP

4.5 Continuité et sauvegarde

- **Sauvegarde** : 3-2-1 (3 copies, 2 supports, 1 site distant)
- **Réplication** : Synchrone entre 2 sites français minimum
- **Tests de restauration** : Mensuels avec rapport détaillé
- **Plan de continuité** : RTO/RPO garantis contractuellement

5. CONTRAINTES D'INTEROPÉRABILITÉ

5.1 Systèmes legacy à maintenir

- **Mainframe IBM z/OS** : 15 applications COBOL critiques
- **Bases Oracle** : 25 instances avec licences spécifiques
- **Applications .NET** : 30 applications métier
- **Middleware IBM** : WebSphere, MQ Series

5.2 Interfaces externes obligatoires

- **Réseau interministériel** : Connexion sécurisée RIE
- **Banques partenaires** : 15 API bancaires certifiées
- **INSEE** : Échanges de données démographiques
- **Douanes** : Partage d'informations fiscales

5.3 Standards et protocoles

- **Échange de données** : XML, JSON, EDI EDIFACT
- **Sécurité** : SAML 2.0, OAuth 2.0, OpenID Connect
- **Monitoring** : SNMP v3, Syslog, REST API
- **Sauvegarde** : Compatible Veeam, Commvault

5.4 Migration des données

- **Format de sortie AWS** : Export natif + format standard
- **Validation d'intégrité** : Checksum MD5/SHA-256
- **Test de migration** : Environnement de test complet
- **Rollback** : Procédure de retour en arrière documentée

6. PROCÉDURES DE SAUVEGARDE ET RÉCUPÉRATION

6.1 Stratégie de sauvegarde

- **Fréquence** : Quotidienne (incrémentale) + Hebdomadaire (complète)
- **Rétention** : 30 jours (quotidienne) + 12 mois (hebdomadaire) + 7 ans (annuelle)
- **Localisation** : Site principal + Site distant (>100km)
- **Chiffrement** : AES-256 avec clés DGFiP

6.2 Types de sauvegarde par criticité

Données critiques (Niveau 1)

- **Fréquence** : Continue (RPO 5 minutes)
- **Méthode** : Réplication synchrone + Snapshot horaire
- **Test** : Restauration hebdomadaire
- **Stockage** : 3 sites géographiquement distribués

Données importantes (Niveau 2)

- **Fréquence** : Toutes les 4 heures
- **Méthode** : Réplication asynchrone + Snapshot quotidien
- **Test** : Restauration mensuelle
- **Stockage** : 2 sites distants

Données normales (Niveau 3)

- **Fréquence** : Quotidienne
- **Méthode** : Sauvegarde traditionnelle
- **Test** : Restauration trimestrielle
- **Stockage** : 1 site distant + Cloud

6.3 Procédures de récupération

- **Documentation** : Procédures détaillées par application
- **Automatisation** : Scripts de restauration testés
- **Formation** : Équipes formées aux procédures d'urgence
- **Simulation** : Exercice de crise semestriel

6.4 Plan de reprise d'activité (PRA)

- **Site de secours** : Opérationnel en moins de 4 heures
- **Capacité** : 100% de la production
- **Tests** : Bascule complète annuelle
- **Communication** : Plan de communication de crise

7. CONTRAINTES BUDGÉTAIRES

7.1 Budget alloué

- **Budget total** : 15 millions d'euros sur 18 mois
- **Répartition** :
    - Migration et intégration : 8 M€ (53%)
    - Licences et services cloud : 4 M€ (27%)
    - Formation et accompagnement : 2 M€ (13%)
    - Contingence : 1 M€ (7%)

7.2 Modèle économique cible

- **Coût mensuel maximum** : 800 000 € (vs 1 150 000 € AWS actuel)
- **Économie attendue** : 30% sur 3 ans
- **ROI** : Retour sur investissement en 24 mois
- **Indexation** : Coûts indexés sur inflation +2% maximum

7.3 Pénalités et bonus

- **Pénalités de retard** : 0,1% du contrat par jour de retard
- **Pénalités SLA** : 5% de la facture mensuelle par incident
- **Bonus performance** : 2% si migration anticipée de 2 mois
- **Bonus économies** : 50% des économies supplémentaires

8. PLANNING ET JALONS

8.1 Phases de migration

Phase 1 : Préparation (Mois 1-3)

- Audit technique détaillé
- Choix du prestataire cloud souverain
- Formation des équipes
- Mise en place de l'environnement de test

Phase 2 : Migration pilote (Mois 4-6)

- Migration de 5 applications non critiques
- Tests de performance et sécurité
- Validation des procédures
- Ajustements nécessaires

Phase 3 : Migration par vagues (Mois 7-15)

- **Vague 1** : Applications internes (Mois 7-9)
- **Vague 2** : Applications métier (Mois 10-12)
- **Vague 3** : Applications critiques (Mois 13-15)

Phase 4 : Finalisation (Mois 16-18)

- Migration des dernières applications
- Tests de charge complets
- Décommissionnement AWS
- Bilan et optimisations

8.2 Jalons critiques

- **J+90** : Choix prestataire et signature contrat
- **J+180** : Environnement de test opérationnel
- **J+270** : Première application migrée
- **J+450** : 50% des applications migrées
- **J+540** : Migration complète terminée

8.3 Points de contrôle

- **Hebdomadaire** : Comité de pilotage technique
- **Mensuel** : Comité de pilotage direction
- **Trimestriel** : Revue avec le ministère
- **Semestriel** : Audit externe de conformité

9. CRITÈRES D'ACCEPTATION

9.1 Tests d'acceptation obligatoires

- **Tests fonctionnels** : 100% des fonctionnalités validées
- **Tests de performance** : Respect des SLA sous charge
- **Tests de sécurité** : Audit de sécurité complet
- **Tests de continuité** : Validation du PRA

9.2 Critères de réussite

- **Disponibilité** : Respect des SLA pendant 3 mois consécutifs
- **Performance** : Temps de réponse ≤ AWS actuel
- **Sécurité** : Aucune vulnérabilité critique
- **Coûts** : Respect du budget alloué

9.3 Conditions de recette

- **Recette technique** : Validation par la DSI

- **Recette métier** : Validation par les directions utilisatrices
- **Recette sécurité** : Validation par le RSSI
- **Recette finale** : Validation par la direction générale

Validation

Jean-Michel **BERNARD**
Directeur des Systèmes d'Information
Date : 20/03/2024

Sophie **MARTIN**
Directrice Générale des Finances Publiques
Date : 20/03/2024

Document confidentiel - Usage pédagogique uniquement